

Baço e Sistema Linfático

Baço e hematopoiese clonal (JAK2), vasos linfáticos (LYVE1), contagem de linfócitos e predisposição aos linfomas (HLA, IRF4, REL)

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes-chave por tema	6
5. Carga de loci GWAS	8
6. Favorável	9
7. Desfavorável	10
8. Mecanismos de envelhecimento	11
9. Sugestões práticas	12
10. Limitações	13
11. Métodos e fontes	14
12. Anexo: todas as variantes analisadas	15

1. Resumo

Favorável. Os **linfomas não Hodgkin** têm predisposição genética muito baixa: o **consenso** dos scores com boa cobertura fica no percentil **13,8**, o score de linfoma não Hodgkin no 1,1, o do linfoma folicular no 0,2 e a carga de 47 loci no **0,0**. Os dois loci HLA de classe II do linfoma folicular não têm alelos de risco (C/C, T/T). O **linfoma de Hodgkin** também é pouco provável (consenso no 32,3, carga de loci no 18,0). No **baço e na medula**, o **haplótipo JAK2 46/1** está ausente (C/C): sem a predisposição herdada à mutação JAK2 V617F adquirida, a causa mais comum de baço grande por neoplasia mieloproliferativa e uma forma de hematopoiese clonal. A carga de loci das doenças do baço fica no 18,7.

Desfavorável / a vigiar. A **leucemia linfocítica crônica** tem o score no percentil 78,4 (típico, no lado alto) e 2 alelos no **ACOXL/BIM** (G/G) e 1 no IRF4; a carga dos seus 9 loci fica no 28,0. No Hodgkin há 1 alelo no HLA de classe II, no REL e no PVT1 e 2 no GATA3, sem efeito global (consenso baixo).

Sem juízo (descritivo). A **contagem de linfócitos** tem genética típica a alta (consenso no 75,4). Os **vasos linfáticos** (níveis de LYVE1, o recetor do ácido hialurónico dos vasos linfáticos) têm carga de loci no 21,0.

O que significa. O sistema linfático e o baço têm um perfil genético **favorável**: linfomas pouco prováveis (o não Hodgkin muito pouco provável) e sem a predisposição JAK2 46/1. Coincide com o relatório Cancros Um a Um. Não existem scores genéticos do tamanho do baço nem do linfedema comum; a leitura do baço assenta no JAK2 e nos loci das doenças do baço.

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 14 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 11 do chip, 3 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 2 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 2 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 11 scores do PGS Catalog calculados localmente com 2.867.733 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com $p \leq 5 \times 10^{-8}$ no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 203 loci, 132 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Consenso por traço. Para cada grupo, o consenso é a **mediana dos percentis dos scores com cobertura ponderada $\geq 75\%$** , todos calibrados na mesma população de referência (n = 633). A coluna genómicos é a mediana dos scores com ≥ 100 mil variantes. Os scores de cobertura $< 75\%$ aparecem nas tabelas, mas não entram no consenso.

Grupo	Consenso (percentil)	Scores com cobertura $\geq 75\%$	Genómicos (percentil)	Genómicos
Linfomas não Hodgkin	13,8	4 de 5	—	0
Linfoma de Hodgkin	32,3	2 de 3	39,3	1
Linfócitos	75,4	3 de 3	51,9	2

Nos linfomas e na leucemia, percentil alto = mais risco. Na contagem de linfócitos, o percentil é só descritivo. Os scores dos linfomas são de poucas variantes (5 a 43), com exceção do genómico do Hodgkin; dois deles (64% e 68%) ficam fora do consenso.

Linfomas não Hodgkin

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Linfoma não Hodgkin	PGS004248 (Kim 2023, 20 variantes)	15 de 20 (cobertura ponderada 64%)	26,2	TÍPICO	típico
Linfoma não Hodgkin	PGS000080 (Graff 2020, 19 variantes)	18 de 19 (cobertura ponderada 96%)	1,1	MENOS PROVÁVEL	favorável
Linfoma difuso de grandes células B	PGS003454 (Berndt 2022, 5 variantes)	4 de 5 (cobertura ponderada 84%)	26,5	TÍPICO	típico
Linfoma folicular	PGS003455 (Berndt 2022, 7 variantes)	7 de 7 (cobertura ponderada 100%)	0,2	MENOS PROVÁVEL	favorável
Leucemia linfocítica crónica	PGS003453 (Berndt 2022, 43 variantes)	38 de 43 (cobertura ponderada 87%)	78,4	TÍPICO	típico

Linfoma de Hodgkin

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Linfoma de Hodgkin (genómico)	PGS000637 (Fritsche 2020, 1,05 milhões de variantes)	1.020.080 de 1.047.511 (cobertura ponderada 97%)	39,3	TÍPICO	típico
Linfoma de Hodgkin	PGS003449 (PGS Catalog 2023, 21 variantes)	16 de 21 (cobertura ponderada 68%)	0,8	MENOS PROVÁVEL	favorável
Linfoma de Hodgkin	PGS000639 (Fritsche 2020, 20 variantes)	18 de 20 (cobertura ponderada 89%)	25,3	TÍPICO	típico

Linfócitos

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Contagem de linfócitos (genómico)	PGS004356 (Jung 2024, 1,06 milhões de variantes)	1.025.639 de 1.059.939 (cobertura ponderada 96%)	28,4	TÍPICA	sem juízo
Contagem de linfócitos (genómico)	PGS002183 (Privé 2022, 815 mil variantes)	799.750 de 814.921 (cobertura ponderada 97%)	75,4	TÍPICA	sem juízo
Contagem de linfócitos	PGS000097 (Xu 2022, 25 mil variantes)	22.148 de 24.646 (cobertura ponderada 91%)	81,0	ALTA	sem juízo

4. Variantes-chave por tema

Variantes da predisposição à hematopoiese clonal com baço grande (JAK2 46/1), dos níveis de LYVE1 dos vasos linfáticos e dos loci replicados do linfoma de Hodgkin, dos linfomas não Hodgkin e da leucemia linfocítica crônica.

Baço, medula e hematopoiese clonal

O haplótipo JAK2 46/1 facilita a mutação V617F adquirida nas células estaminais do sangue.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
JAK2	rs10974944	46/1	C/C	imputado DR2=1.00	G (0 cópia/s)	favorável	Haplótipo 46/1 do JAK2: o alelo G predispõe à mutação JAK2 V617F adquirida (neoplasias mieloproliferativas com baço grande e hematopoiese clonal); ~3x por cópia	Forte

Vasos linfáticos

Genética descritiva do LYVE1, marcador dos vasos linfáticos (sem juízo).

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
LYVE1/ IRAG1	rs35468145		G/G	chip	A (0 cópia/s)	sem juízo	Região LYVE1 (recetor do ácido hialurónico dos vasos linfáticos): níveis de LYVE1 [GWAS Catalog: Lymphatic vessel endothelial hyaluronic acid receptor 1 níveis, alelo A, beta 0,417 [0.35-0.48] unit increase, p=2E-38, PMID 34648354]	Fraca
B4GALT1	rs7865362		C/C	chip	T (0 cópia/s)	sem juízo	B4GALT1 (glicosilação): níveis de LYVE1 [GWAS Catalog: LYVE1 protein levels, alelo T, beta 0,107 [0.095-0.119] unit increase, p=9E-79, PMID 39789286]	Fraca

Linfoma de Hodgkin

HLA de classe II, NF-κB (REL) e diferenciação dos linfócitos T (GATA3).

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
HLA- DRB9 (classe II)	rs6903608		C/T	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Região HLA classe II: o maior locus do linfoma de Hodgkin [GWAS Catalog: Hodgkin's lymphoma, alelo G, OR 1,70, p=3E-50, PMID 21037568]	Forte
REL	rs1432295		G/A	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	REL (NF-κB): linfoma de Hodgkin [GWAS Catalog: Hodgkin's lymphoma, alelo G, OR 1,22, p=2E-8, PMID 21037568]	Moderada
PVT1	rs2019960		T/C	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	PVT1/MYC (8q24): linfoma de Hodgkin [GWAS Catalog: Hodgkin's lymphoma, alelo G, OR 1,33, p=1E-13, PMID 21037568]	Moderada
GATA3	rs3781093		T/T	imputado DR2=0.97	T (2 cópia/s)	desfavorável	GATA3 (diferenciação dos linfócitos T): linfoma de Hodgkin [GWAS Catalog: Nodular sclerosis Hodgkin lymphoma, alelo T, OR 1,39, p=9E-13, PMID 29196614]	Moderada

Linfomas não Hodgkin e leucemia linfocítica crônica

HLA de classe II (linfoma folicular), IRF4 e apoptose dos linfócitos B (BIM).

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
HLA-DRB5	rs12195582		C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Região HLA classe II: linfoma folicular (~1,8× por cópia) [GWAS Catalog: Follicular lymphoma, alelo T, OR 1,78, p=5E-100, PMID 25279986]	Forte
HLA-DQB1	rs10484561		T/T	chip	G (0 cópia/s)	favorável	HLA-DQB1: linfoma folicular (~1,9×) [GWAS Catalog: Follicular lymphoma, alelo G, OR 1,95, p=1E-29, PMID 20639881]	Forte
EXOC2/IRF4	rs116446171		C/C	imputado DR2=0.99	G (0 cópia/s)	favorável	EXOC2/IRF4: variante rara de efeito grande no linfoma linfoplasmocítico (Waldenström) [GWAS Catalog: Waldenström macroglobulinemia / lymphoplasmacytic lymphoma, alelo G, OR 21,14, p=1E-54, PMID 30305637]	Moderada
IRF4	rs872071		A/G	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	IRF4 3'UTR: leucemia linfocítica crônica [GWAS Catalog: Chronic lymphocytic leukemia, alelo G, OR 1,54, p=2E-20, PMID 18758461]	Forte
ACOXL/BCL2L11	rs17483466		G/G	chip	G (2 cópia/s)	desfavorável	ACOXL/BIM (apoptose): leucemia linfocítica crônica [GWAS Catalog: Chronic lymphocytic leukemia, alelo G, OR 1,37, p=4E-17, PMID 23770605]	Moderada
SP140	rs13397985		T/T	chip	G (0 cópia/s)	favorável	SP140 (proteína nuclear dos linfócitos): leucemia linfocítica crônica [GWAS Catalog: Chronic lymphocytic leukemia, alelo G, OR 1,45, p=1E-22, PMID 23770605]	Moderada
GRAMD1B	rs735665		G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	GRAMD1B: leucemia linfocítica crônica [GWAS Catalog: Chronic lymphocytic leukemia, alelo A, OR 1,62, p=4E-39, PMID 23770605]	Moderada

5. Carga de loci GWAS

Soma dos loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) dos linfomas, da leucemia linfocítica crónica, das doenças do baço e dos níveis de LYVE1. Os alelos estão orientados no sentido de mais risco (ou do aumento, no LYVE1) e a soma é comparada com a população de referência.

Traço (GWAS Catalog)	Loci (com genótipo)	Alelos de efeito de Sérgio F	Variantes calibradas	Percentil	Juízo
Linfoma de Hodgkin	81 (39)	33 de 78	39	18,0	favorável
Linfomas não Hodgkin	54 (47)	24 de 94	47	0,0	favorável
Leucemia linfocítica crónica	9 (9)	7 de 18	9	28,0	típico
Baço (esplenomegalia e doenças do baço)	29 (10)	6 de 20	9	18,7	favorável
Vasos linfáticos (LYVE1)	30 (27)	19 de 54	27	21,0	sem juízo

6. Favorável

- **Linfomas não Hodgkin:** consenso no percentil **13,8**; carga de 47 loci no **0,0**; linfoma folicular no 0,2; HLA de classe II e EXOC2/IRF4 sem alelos de risco. **Moderada a forte.**
- **Linfoma de Hodgkin:** consenso no 32,3; carga de loci no 18,0. **Moderada.**
- **JAK2 46/1 ausente** (C/C): menos predisposição à mutação JAK2 V617F (baço grande, policitemia, trombocitemia). **Forte.**
- **Doenças do baço:** carga de loci no 18,7 (poucos loci lidos). **Fraca.**
- **SP140 e GRAMD1B** (leucemia linfocítica crónica) sem alelos de risco. **Moderada.**

7. Desfavorável

- **Leucemia linfocítica crônica:** score no percentil **78,4** (típico, lado alto); ACOXL/BIM G/G (2 alelos) e IRF4 A/G (1 alelo). **Fraca.**
- **Hodgkin, alelos isolados:** GATA3 T/T (2 alelos), HLA de classe II, REL e PVT1 com 1 alelo; sem efeito global. **Fraca.**

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Hematopoiese Clonal (CHIP)	JAK2 46/1 ausente: sem a predisposição herdada à expansão clonal JAK2 V617F	Favorável
Imunossenescência	Imunovigilância dos linfócitos B: linfomas não Hodgkin com consenso no percentil 13,8 e loci no 0,0	Favorável
Acumulação de Mutações Somáticas	Linfomas e leucemia linfocítica crónica dependem de mutações somáticas nos linfócitos; predisposição herdada baixa (exceto LLC típica)	Favorável
Perda de Células T Naive	Contagem de linfócitos com genética típica a alta (consenso no 75,4)	Típico
Inflamação Crónica	Os gânglios e o baço filtram a inflamação sistémica; sem sinais genéticos de esplenomegalia	Favorável

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Hemograma com fórmula leucocitária** nas análises de rotina: é o rastreio simples da leucemia linfocítica crónica (linfocitose persistente) e das neoplasias mieloproliferativas. *Sugestão (não aplicada)*.
2. **Sinais a não ignorar**: gânglios aumentados e indolores durante mais de 4 semanas, suores noturnos, febre sem causa, emagrecimento inexplicado ou desconforto ou enfartamento no lado esquerdo do abdómen. *Sugestão (não aplicada)*.
3. **Vacinas** (pneumococo, gripe, zona) em dia: o baço e os gânglios são o centro da resposta às vacinas. *Sugestão (não aplicada)*.
4. **Evitar benzeno e solventes** sem proteção (exposição ligada a leucemias e linfomas). *Sugestão (não aplicada)*.
5. **Já no plano e protetores**: exercício diário (melhora a drenagem linfática), sono e controlo glicémico. *Sugestão (não aplicada)*.

10. Limitações

- Os scores dos linfomas têm poucas variantes; a concordância entre scores, consenso e carga de loci dá mais confiança.
- Não existem scores genéticos publicados do tamanho do baço nem do linfedema comum; o linfedema hereditário depende de mutações raras (FLT4, FOXC2, GJC2, PIEZO1) que o chip não lê.
- A mutação JAK2 V617F é adquirida; o haplótipo 46/1 só mede a predisposição herdada.
- A carga de loci soma SNPs em desequilíbrio de ligação; é descritiva.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

11. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). Os SNPs ausentes vêm da imputação local (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** o alelo de efeito publicado é comparado com os alelos do VCF imputado; nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e do PGS Catalog). Os alelos publicados com efeito protetor foram invertidos para o sentido de risco.
- **Scores poligénicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog (11 scores: linfomas não Hodgkin, linfoma de Hodgkin, leucemia linfocítica crónica e contagem de linfócitos). $\text{Score} = \sum \text{coeficiente} \times \text{dosagem}$. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes. Consenso = mediana dos scores com cobertura ponderada $\geq 75\%$.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$), 5 conjuntos, alelos orientados pelo sinal do efeito publicado e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** Kilpivaara 2009, Olcaydu 2009 e Jones 2009 (JAK2 46/1), Sud 2017 (linfoma de Hodgkin), Skibola 2014 (linfoma folicular), Berndt 2016 (leucemia linfocítica crónica), PGS Catalog, GWAS Catalog e ClinVar.

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Baço, medula e hematopoiese clonal	JAK2	rs10974944	C/C	imputado DR2=1.00	G	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	sem o alelo de risco
Vasos linfáticos	LYVE1/ IRAG1	rs35468145	G/G	chip	A	0	cadeia +	0 cópias do alelo de efeito
Vasos linfáticos	B4GALT1	rs7865362	C/C	chip	T	0	cadeia +	0 cópias do alelo de efeito
Linfoma de Hodgkin	HLA-DRB9 (classe II)	rs6903608	C/T	chip	G	1	complemento (cadeia -)	1 cópia do alelo de risco
Linfoma de Hodgkin	REL	rs1432295	G/A	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Linfoma de Hodgkin	PVT1	rs2019960	T/C	chip	G	1	complemento (cadeia -)	1 cópia do alelo de risco
Linfoma de Hodgkin	GATA3	rs3781093	T/T	imputado DR2=0.97	T	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Linfomas não Hodgkin e leucemia linfocítica crônica	HLA-DRB5	rs12195582	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Linfomas não Hodgkin e leucemia linfocítica crônica	HLA-DQB1	rs10484561	T/T	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Linfomas não Hodgkin e leucemia linfocítica crônica	EXOC2/IRF4	rs116446171	C/C	imputado DR2=0.99	G	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	sem o alelo de risco
Linfomas não Hodgkin e leucemia linfocítica crônica	IRF4	rs872071	A/G	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Linfomas não Hodgkin e leucemia linfocítica crônica	ACOXL/ BCL2L11	rs17483466	G/G	chip	G	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Linfomas não Hodgkin e leucemia linfocítica crônica	SP140	rs13397985	T/T	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Linfomas não Hodgkin e leucemia linfocítica crônica	GRAMD1B	rs735665	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco